

TVP_1_1_25@2

#technicke_vybaveni_pocitacu

Procesory Atmel

snímek 02

- než proberem procesory Atmelu, podíváme se nejdřív na několik pojmů
- RISC
 - nebo-li Reduced Instruction Set Computer je typ procesoru s redukovanou instrukční sadou. to znamená, že narozdíl od protějšku CISC má o mnoho méně instrukcí, se kterou můžeme pracovat
 - vypadá to jako mínus, ale naopak díky tomu jsou procesory rychlejší a levnější a komplexnější instrukce si můžeme jednoduše napsat z těch jednodušších
 - tyto jednoduché operace trvají pouze jeden hodinový cyklus
 - nezáleží jaké registry instrukce využije, což zjednodušuje návrh překladačů, překládající Assembly do strojového kódu

snímek 03

- JTAG
 - zkratka pro Joint Test Action Group
 - testuje plošné spoje, programuje Flash paměti a další
 - používá rozhraní `Test Data In`, `Test Data Out`, `Test Clock`, `Test Mode Select` a `Test Reset`
 - i přestože JTAG jako takový je standardizován, jeho konektor nikoliv
- Watchdog je mechanismus hlídající, jestli se počítač nezacyklil. pokud ano, po nějaké době procesor restartuje

Atmel

snímek 04

- výrobce polovodičů a integrovaných obvodů byl založen roku 1984
- jejich jeden z nejúspěšnějších produktů je AVR představený na trh roku 1996
- po 32 letech působení byl Atmel v roce 2016 koupen Microchip Technology ale vývoj a produkce Atmelu neskončila

snímek 05

- zde se podíváme na již zaniklé řady produktů Atmelu
 - řada AT89 byla řada 8bitových mikrokontrolerů kompatibilní se slavným Intel 8051 používající jeho jádro, přidává navíc podporu USB I2C a další
 - AT90 bylo pokračováním AT89 ale tentokrát už jako ARM čip
 - AVR32 byl neúspěšný pokus o konkurenci ARM z roku 2006

snímek 06

- a zde máme dnes aktivní řady
 - ATtiny je odlehčenou verzí populárního ATmega nacházející své využití v jednodušších projektech
 - ATmega jsou výkonné mikročipy s větší Flash a RAM pamětí
 - ATxmega je mega s větším výkonem
 - a nakonec ATmega se speciálními perifériemi jako jsou LCD konektory, USB kontroléry, pokročilé obvody pulzní šířkové modulace a další

ATmega16(L)

snímek 07

- nyní se podíváme na mikroprocesor který používáme v MITku
- data jsem bral přímo z datasheetu pro ATmega16, který obsahuje informace i pro 16L

- je to 8bitový procesor RISC architektury
 - s 131 strojovými příkazy
 - 32 8bitovými registry
 - propustnost až 1 instrukce za Hertz
 - a má násobič počítající 2 cykly

snímek 08

- 16 kilo Bajtů Flash paměti
- můžem si vybrat, v jakém oddíle budem mít RESET podprogram, co jsem tak pochopil
- 512 bitů elektricky vymazatelné paměti pouze pro čtení
- a jeden 1 kilo Bajt statické paměti

snímek 09

- podpora JTAG

snímek 10

- dva 8bitové čítače a jeden 16bitový
- čítač reálného času nejspíš využívaný pro Watchdog
- 10bitový převodník analogového signálu do digitálního
- Watchdog
- komparátor napětí signálu

snímek 11

- detekci prvotního zapnutí a poklesu napětí
- oscilátor
- tabulka externího i interního přerušení
- a 6 režimů uspání

snímek 12

- a nakonec další informace pro oba čipy

Jednočip

snímek 13

- jednočip je jednoduše kombinace kontroleru, paměti, IO portů, časovača a dalších na jedné desce
- nejčastěji je využíván ve vložených systémech

snímek 14

- na jednočipu běží jádro (MCU) a periférie současně a nezávisle
- periférie generují žádost o přerušení informující CPU o dokončení nebo chybě, pak je na procesoru, co s tou žádostí udělá
- díky DMA mají periférie přístup k paměti bez zatížení CPU

snímek 15

- pro vlastně ty jednočipy existují?
 - protože díky nim můžem integrovat různé periférie do kompaktního těla
 - ulehčí nám návrh systému a dovoluje nám v budoucnosti i jednoduché rozšíření systému
 - je navržen s ohledem na nízkou spotřebu
 - a nabízí vysokou škálu použití

Hlavní komponenty

snímek 16

- nejdůležitější komponentou jednočipu je obvykle jádro – procesor
- ROM slouží k uložení firmwaru
- RAM k dočasnému uložení dat probíhajících procesl
- vstupní a výstupní porty pro komunikaci s externími perifériemi
- časovače a čítače pro měření času, pulzní šířkovou modulaci a další časově závislé úkoly
- převodníky analogových a digitálních signálů
- sběrnici pro asynchronní sériový přenos
- odcyklovač

Reset obvody

snímek 17

- Power-on Reset je aktivován po prvním zapnutí mikrokontroleru a má za úkol zajistit, že zařízení začne pracovat bez bordelu z předchozího použití
- External Reset je vyvolán když je **RESET** pin držen nízko po dobu alespoň 1.5 mikro-sekundy
- Watchdog Reset je vyvolán pokud watchdog timer není obnoven během zvoleného časového intervalu
- Brown-out Reset je vyvolán pokud napětí klesne pod definovanou úroveň

snímek 18

- tady máme na obrázku zapojení reset tlačítka pro External reset

Brown-out detektor

snímek 19

- na obrázku vydíme
 - pull-up rezistor R1 připojený mezi napájecí napětí a základnou tranzistoru
 - pokud napětí přesáhne určitý práh, zenerova dioda začne vést a stáhne základnu tranzistoru na nízkou úroveň
 - tranzistor T1
 - a rezistor R2 omezující proud tekoucí kolektorem při sepnutí tranzistoru
- a když to vše shrnu: pokud napětí překročí určitou úroveň, Zenerova dioda aktivuje tranzistor, který stáhne **RESET** pin mikrokontroleru na nízkou úroveň a tím vyvolá reset

Doba jedné instrukce

snímek 20

- jak dlouho trvá jedna instrukce když máme 10 mega-hertzový krystal?
 - z datasheetu instrukční sady jsme zjistili, že jedna operace trvá 2 takty, nebo-li dva hodinové cykly
 - pomocí vzorce

$$\frac{1}{10^7} = 0.0000001s = 100ns$$

jsme zjistili, že 10 MHz je 100 ns, což odpovídá jednomu taktu

- po vynásobení nám výjde, že jedna operace trvá 200 nano-sekund

Připojení externího oscilátoru

snímek 21

- jeden vývod krystalu připojíme k pinu **XTAL1** a druhý k **XTAL2**
- následně mezi **XTAL** y a zemí připojíme keramické kondenzátory; kondenzátor by měl být mezi 22 piko-Farady a 33 piko-Farady
- je důležité správně nastavit pojistky, ty totiž definují zdroj taktovacího signálu a další konfigurační parametry mikrokontroléru

snímek 22

- a pro ty, co si nedokázali představit podle popisu zapojení krystalu, mám tady i obrázek

ISP obvod

snímek 23

- ISP je zkratka pro In-System Programming a je to technika programování přímo v cílovém zařízení, bez nutnosti vyjmutí mikrokontroléru z PCB
- obvod využívá piny připojené k programátoru, aby mohl být mikrokontrolér naprogramován či přeprogramován
- u ATmega16 jsou k tomu piny **Master In, Slave Out, Master Out, Slave In, Serial Clock, RESET**, napájení a zem

snímek 24

- a tady máte obrázek zapojení do ATmega16